



Bakalářská práce

Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

Studijní program:

B0613A140005 - Informační technologie

Studijní obor:

Aplikovaná informatika

Autor práce:

Ondřej Donát

Vedoucí práce:

Ing. Marek Stašík, Ph.d.

Zadávací katedra:

NTI

Liberec 2025



Zadání bakalářské práce

Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

Jméno a příjmení:

Osobní číslo:

Studijní program:

Studijní obor (specializace):

Zadávací katedra:

Akademický rok:

Ondřej Donát

M24000221

B0613A140005 - Informační technologie

Aplikovaná informatika

NTI

2025/2026



Zásady pro vypracování:

1. Seznámení se se základními principy interferometrie a řešení softwarových prostředků a algoritmů pro zpracování obrazu ze zarovnávací kamery interferometru
2. Navrhnout architekturu softwaru v jazyce C# a zvolit vhodné softwarové prostředky a knihovny (např. OpenCV nebo Intel Integrated Performance Primitives) pro vyhodnocení dat ze zaměřovací kamery interferometru
3. Implementovat výpočetní modul bez uživatelského grafického rozhraní, který bude schopen detekovat stopu měřeného vzorku a doporučit korekci polohovacího systému pro jeho přesné zarovnání v kavitě interferometru. Modul bude koncipován tak, aby byl snadno integrovatelný do nadřazené měřicí aplikace a otevřený pro budoucí rozšiřitelnost a další vývoj.
4. Testování a optimalizace vyvinutého softwaru pomocí experimentálního uspořádání a reálných dat.
5. Vyhodnotit přesnost, robustnost a časovou náročnost algoritmu.
6. Hodnocení dosažených výsledků a zpracování technické dokumentace k softwaru.

Seznam odborné literatury:

- [1] Optical shop testing. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. ISBN 978-0-471-48404-2
- [2] WÜSTEFELD, Konstantin; EBBINGHAUS, Robin a WEICHERT, Frank. Learning to Segment Blob-like Objects by Image-Level Counting. Online. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 22, s. 12219. ISSN 2076-3417. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/app132212219>. [cit. 2025-11-07].
- [3] STAŠÍK, Marek; KREDBA, Jan; NEČÁSEK, Jakub; LÉDL, Vít; FUCHS, Ulrike et al. Aspheric surface measurement by absolute wavelength scanning interferometry with model-based retrace error correction. Online. Optics Express. 2023, vol. 31, no. 8, s. 12449-12449. ISSN 1094-4087. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/oe.486133>. [cit. 2025-11-07].
- [4] STAŠÍK, Marek; PSOTA, Pavel; LÉDL, Vít a KREDBA, Jan. Subaperture stitching computation time optimization using a system of linear equations. Online. Applied Optics. 2021, vol. 60, no. 27, s. 8556-8556. ISSN 1559-128X. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/ao.433312>. [cit. 2025-11-07].

Vedoucí práce:

Ing. Marek Stašík, Ph.d.
NTI

Datum zadání práce:

17. října 2025

Předpokládaný termín odevzdání:

11. května 2026

{Děkan fakulty}
děkan

L.S.

{Vedoucí ústavu}
vedoucí ústavu

Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Jsem si vědom/a toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom/a povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má bakalářská práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením algoritmu, který je schopen nalézt a správně identifikovat referenční a parazitní body nasnímané kamerou optického interferometru. Dále je cílem algoritmu rozpoznat odraz od transparentního vzorku, jako je rovinné sklo nebo čočka, a určit jeho polohu a poloměr. Algoritmus rovněž vyhodnocuje směr posunu vzorku tak, aby byl zarovnán na polohu referenčního bodu. Pro ověření funkčnosti algoritmu jsou použity snímky získané z interferometru, které jsou analyzovány, porovnávány mezi sebou a na jejichž základě jsou vyhodnocovány body nacházející se na obraze. Kód je napsán převážně v jazyce C#, přičemž MATLAB je využit jako sekundární nástroj pro zobrazení snímků a aplikaci různých filtrů. Pro detekci bodů a zpracování obrazu je použita knihovna OpenCV implementovaná v prostředí Visual Studio 2022. Závěrečná část práce je věnována snaze o optimalizaci vytvořeného algoritmu.

Klíčová slova

optická interferometrie, interferometr, zpracování obrazových dat, detekce bodů, parazitní odrazy, zarovnávání optických prvků, interferenční obraz, OpenCV

Development of an algorithm for aligning optical elements using image data from an interferometer alignment camera

Abstract

This bachelor's thesis focuses on the development of an algorithm capable of detecting and correctly identifying reference and parasitic points captured by a camera of an optical interferometer. Furthermore, the algorithm is designed to recognize reflections from transparent samples, such as plane glass or lenses, and to determine their position and radius. The algorithm also evaluates the direction in which the sample should be moved to align it with the reference point. To verify the functionality of the proposed algorithm, interferometric images are used, which are analyzed and mutually compared to evaluate the points present in the images. The main implementation is written in the C# programming language, while MATLAB is used as a secondary tool for image visualization and the application of various filters. The OpenCV library is employed for point detection and image processing and is implemented within the Visual Studio 2022 development environment. The final part of the thesis is devoted to efforts aimed at optimizing the developed algorithm.

Keywords

optical interferometry, interferometer, image processing, point detection, parasitic reflections, optical element alignment, interferometric image, OpenCV

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Bc. Marku Stašíkovi za jeho neocenitelné a užitečné rady při zpracovávání bakalářské práce a díky kterým byla dokončena. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům bez jejichž podpory bych tuto práci nebyl schopen dokončit.

Obsah

Úvod.....	12
Teoretická část	13
1 Ukázka prvků	13
1.1 Obrázky.....	13
1.2 Tabulky	13
1.3 Grafy	13
1.4 Zdrojové kódy.....	14
1.5 Citace	14
1.6 Rovnice	14
Praktická část	15
Závěr.....	16
Použitá literatura.....	17
Přílohy	18
A Příloha	18
A.1 Dílčí část přílohy	18

Seznam obrázků

Obrázek 1.1: Ukázka obrázku	13
-----------------------------------	----

Seznam grafů

Graf 1.1: Ukázka grafu.....	13
-----------------------------	----

Seznam tabulek

Tabulka 1.1: Ukázka tabulky	13
-----------------------------------	----

Seznam zdrojových kódů

Zdrojový kód 1.1: Ukázka zdrojového kódu.....	14
---	----

Seznam zkratek

{Zkratka}	{Popis zkratky}
-----------	-----------------

Úvod

Teoretická část

1 Ukázka prvků

Ukazuje doporučený způsob úpravy prvků.

1.1 Obrázky

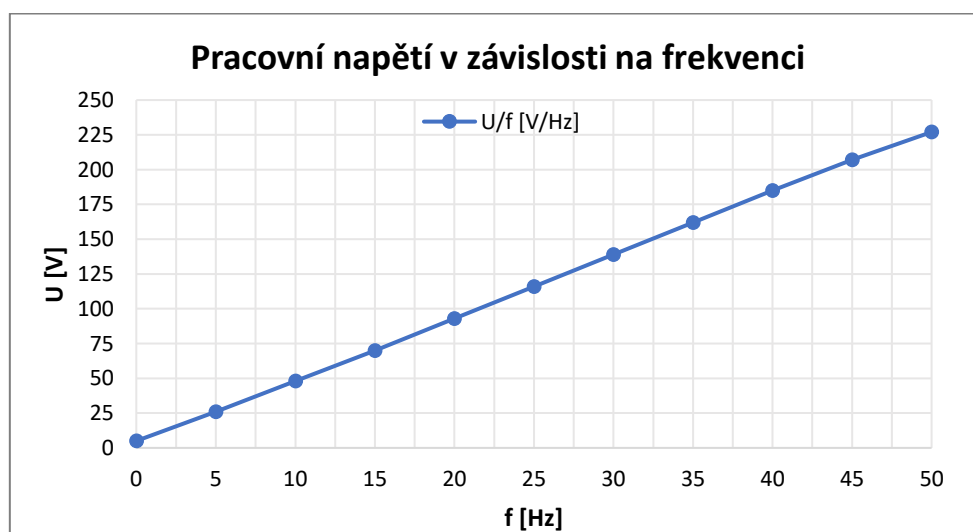


Obrázek Error! Use the Home tab to apply Nadpis 1 to the text that you want to appear here..1: Ukázka obrázku

1.2 Tabulky

Tabulka 1.1: Ukázka tabulky

1.3 Grafy



Graf 1.1: Ukázka grafu

1.4 Zdrojové kódy

```
Set fso = Nothing
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set FileToRead = fso.OpenTextFile(strTxtPath, 1)
strText = FileToRead.ReadAll
FileToRead.Close

'get recipients
strTO = Replace(Split(strText, "TO")(1), vbLf, "")
strCC = Replace(Split(strText, "CC")(1), vbLf, "")
strBCC = Replace(Split(strText, "BCC")(1), vbLf, "")
```

Zdrojový kód 1.1: Ukázka zdrojového kódu

1.5 Citace

Doporučená metoda: Word doplněk Citace PRO PLUS (ISO 690 [číslování]) – více v návodu.

1.6 Rovnice

$$\text{Rovnice} \quad (1.1)$$

Praktická část

Závěr

Použitá literatura

Aktuální dokument neobsahuje žádné prameny.

Přílohy

A Příloha

A.1 Dílčí část přílohy